

- Les thyrocytes sont des cellules **polarisées** : pôle apical (face à la lumière du follicule) avec microvillosités → échanges avec le colloïde

☆ Régulation de l'axe thyroïdien

☆ Axe : **Hypothalamus** → ☆ **TRH** → **Hypophyse** → **TSH** → **Thyroïde** → T3/T4 → rétrocontrôle **négatif** sur TRH et TSH

C'est l'**hypothalamus** qui sécrète la TRH (≠ hypophyse)

☆ Récepteur de la TSH : **7 domaines transmembranaires couplé aux protéines G**

☆ La **désiodation périphérique** par des **monodéiodases** (en dehors de la thyroïde) :

- Retrait de l'iode en position 5' → **T3 active**
- Retrait de l'iode en position 5 → **rT3 inactive**

☆ Interprétation de la TSH :

- ☆ **TSH ↑** = hypothyroïdie (la thyroïde ne produit pas assez → l'hypophyse stimule davantage)
- ☆ **TSH ↓** = hyperthyroïdie (rétrocontrôle négatif fort)

8. Oxydation des acides gras

☆ Généralités

Les acides gras circulent liés à l'**albumine** dans le sang.

La bêta-oxydation se déroule dans la **mitochondrie** et nécessite l'entrée des AG via le système **CPT1/CPT2** (Carnitine PalmitoylTransférase) :

- **CPT1** (face cytoplasmique) : converti les acyl-CoA en acylcarnitines
- **CPT2** (face matricielle) : reconvertit les acylcarnitines en acyl-CoA

☆ Le **malonyl-CoA** inhibe CPT1 → inhibe l'entrée des AG dans la mitochondrie → inhibe la bêta-oxydation quand la lipogenèse est active (lien régulation synthèse/dégradation des AG).

☆ Enzymes de la bêta-oxydation selon la longueur de chaîne

Enzyme	Chaîne	Localisation
☆ VLCAD (Very Long Chain Acyl-CoA Dehydrogenase)	Très longues chaînes	Membrane mitochondriale interne
☆ MTP / complexe trifonctionnel	Longues, moyennes et courtes chaînes	Membrane mitochondriale interne
MCAD (Medium Chain)	Chaînes moyennes	Matrice mitochondriale
SCAD (Short Chain)	Chaînes courtes	Matrice mitochondriale

☆ Chaque cycle de la bêta-oxydation produit : **1 NADH + 1 FADH₂ + 1 acétyl-CoA** (et non 2 NADH).

☆ Troubles héréditaires de la bêta-oxydation

☆ Signes évocateurs (tableau clinique) :

- ☆ **Hypoglycémie hypocétosique** (les corps cétoniques sont **diminués** car la bêta-oxydation est bloquée → pas d'acétyl-CoA → pas de cétogenèse)
- ☆ **Acide lactique augmenté** (glycolyse anaérobie compensatoire)
- ☆ **CPK augmentées** (rhabdomyolyse musculaire — les AG sont la principale source d'énergie du muscle)
- Malaise à jeun, crampes à l'effort, palpitations

☆ **Spectrométrie de masse des dérivés acylés de la carnitine** = examen à privilégier.

☆ Si **augmentation de TOUTES les catégories** d'acylcarnitines :

- → Déficit en **complexe trifonctionnel (MTP/TFE)**
- → ou **MADD** (déficit multiple en acyl-CoA déshydrogénases)

Raisonnement :

- Déficit CPT1 → AG n'entrent pas dans la mitochondrie → pas d'accumulation de toutes les catégories
- Déficit VLCAD → accumulation AG très longues chaînes uniquement
- Déficit MCAD → accumulation AG chaînes moyennes uniquement
- ☆ Déficit MTP ou MADD → accumulation de **toutes** les catégories

☆ Cause de **mort subite** possible (notamment déficit en MCAD).

☆ Jeûne — Chronologie

Jeûne court (< 6h) : utilisation du **glycogène hépatique** (réserve mobilisable rapidement mais limitée).

☆ **Jeûne > 24h** :

- **Néoglucogenèse** = principale source de glucose
- Substrats principaux de la néoglucogenèse : ☆ **acides aminés** (surtout **alanine**), puis lactate et glycérol
- Les AG fournissent de l'énergie aux muscles et organes mais **pas au cerveau** (initialement)

☆ **Jeûne > 48h** :

- ☆ **Cétogenèse** activée à partir des **acides gras** (acétyl-CoA → corps cétoniques)
- Corps cétoniques utilisables par le **système nerveux** (après adaptation)
- → Épargne la **protéolyse musculaire** et la néoglucogenèse

- Préserve les muscles
- Corps cétoniques produits à partir des **acides gras** (≠ glucose, ≠ lactate)

9. Dénutrition & Balance énergétique

☆ Évaluation de l'état nutritionnel

☆ Points clés :

- Le **poids seul est insuffisant** pour évaluer l'état nutritionnel
- ☆ Le poids et l'IMC sont influencés par l'**état d'hydratation**
- ☆ La **taille peut être estimée** à partir de la **longueur de la jambe** (formule de **Chumlea**)
- ☆ **Perte de poids de 5% en 1 mois = perte de 10% en 6 mois** → même valeur péjorative = dénutrition sévère

☆ **Hypoalbuminémie** = facteur de **sévérité** de la dénutrition :

- Acides aminés détournés vers la néoglucogenèse et la synthèse des protéines de l'inflammation
- ↓ pression oncotique → **œdèmes** (signe de Kwashiorkor)

☆ Aggression sévère (infection, traumatisme, AVC...)

☆ En phase d'agression sévère :

- ☆ La **glycémie augmente** (hormones hyperglycémiantes : glucagon, cortisol, catécholamines) — ≠ baisse
- ☆ La **néoglucogenèse augmente**
- ☆ **Pas d'hypersécrétion d'insuline** (ce sont les hormones de stress qui dominent)
- ☆ Cétogenèse **non activée** (l'insuline résiduelle casse la cétose)
- ☆ Fonte musculaire pouvant atteindre **200 g/jour**
- ☆ Bilan azoté **négatif** (protéolyse > apports)
- ☆ Chute de l'albuminémie → liée à un défaut de **synthèse hépatique** (acides aminés utilisés pour la néoglucogenèse et les protéines de l'inflammation) — **pas** à une augmentation de l'albuminurie

☆ Évaluation des apports alimentaires vs besoins énergétiques

Outil	Objectif
Échelle Visuelle Analogique (EVA)	Évaluer les apports par rapport aux habitudes
Enquête alimentaire (diététicien)	Évaluer les apports
Semainier	Évaluer les apports (recueil sur 3–7 jours par le

Outil	Objectif
	patient)
Relevé des ingesta	Évaluer les apports
☆ Calorimétrie indirecte	☆ Évaluer les besoins énergétiques (méthode de référence)
☆ Équation de Harris & Benedict	Estimer le métabolisme de base (besoins énergétiques)
Balance impédancemétrique	Mesurer la composition corporelle (masse grasse / maigre) — ≠ évaluation des apports

La calorimétrie indirecte évalue les **besoins** (≠ apports)

☆ Vitamine D

☆ Métabolisme :

- 7-déhydrocholestérol → (UV solaires) → **cholécalfiférol**
- Cholécalfiférol → (foie, **25-hydroxylase**) → **25-OH vitamine D** (forme circulante, mesurée en pratique)
- 25-OH vitamine D → (rein, **1-alpha-hydroxylase = CYP27B1**) → **calcitriol (forme active)**

☆ Régulation de la 1-alpha-hydroxylase (CYP27B1) :

- Activée par : **PTH** ↑, hypocalcémie, hypophosphorémie
- ☆ **Inhibée par l'hypercalcémie** (≠ activée)

☆ Régulation de la 24-hydroxylase (CYP24A1) — enzyme de dégradation du calcitriol :

- ☆ **PTH inhibe** la 24-hydroxylase
- ☆ **Hyperphosphorémie augmente** l'expression de la 24-hydroxylase

☆ Effets de la carence en vitamine D :

- ☆ Diminution de l'**absorption intestinale** du calcium et de sa **réabsorption tubulaire rénale**
- ☆ **Hyperparathyroïdie secondaire** (↑ PTH compensatoire)
- ☆ Risque de cancers, DMLA, infections, fractures du sujet âgé
- ☆ Fréquente chez le nouveau-né sous alimentation maternelle → **rachitisme**
- ☆ **Risque de toxicité** existe (hypercalcémie) → ne pas dépasser 2000 UI/j

☆ Mutations :

- Mutation de la **25-alpha-hydroxylase** → déficit en vitamine D active → **traité par calcitriol** (≠ résistant au calcitriol)

- Mutation du **récepteur VDR** → résistance au calcitriol (rachitisme résistant)

Le 24,25-dihydroxy-cholécalciférol est un **métabolite inactif** → n'inhibe pas la PTH
(c'est le **calcitriol** qui inhibe la PTH)

□ TABLEAU DES PIÈGES LES PLUS FRÉQUENTS AUX ANNALES

FAUX	VRAI
Le tissu adipeux est composé uniquement d'adipocytes	Composé d'adipocytes + fraction stroma-vasculaire
La leptine est sécrétée par la fraction stroma-vasculaire	Sécrétée par les adipocytes matures
La leptine inhibe la satiété	La leptine induit la satiété
L'adiponectine favorise l'insulino-résistance	Elle améliore la sensibilité à l'insuline
La ghréline est sécrétée par le tissu adipeux	Sécrétée par l' estomac
Le stockage préférentiel se fait dans le tissu viscéral	Stockage préférentiel → tissu sous-cutané
Le métabolisme de base est le 2e poste de dépense	C'est le 1er poste (60–75%)
L'activité physique est le 1er poste	C'est le 2e (15–30%)
Le tissu adipeux participe au métabolisme de base	Les organes impliqués : cœur, rein, cerveau, foie — pas le tissu adipeux
L'obésité est définie par IMC > 25	IMC > 25 = surpoids ; obésité = > 30
L'IMC reflète précisément la masse grasse	Il ne distingue pas masse grasse/musculaire
La LSS concerne les macronutriments	Concerne uniquement les micronutriments
Protéines sujet âgé = 0,6 ou 2 g/kg/j	1 g/kg/j
L'hypophyse sécrète la TRH	C'est l' hypothalamus
La colloïde est dans le réticulum des thyrocytes	Dans la lumière du follicule
Les cellules folliculaires (thyrocytes) synthétisent la calcitonine	Les cellules C synthétisent la calcitonine ; les thyrocytes synthétisent les HT
Anneau de Kayser-Fleischer dans la maladie de Ménkès	Maladie de Wilson
La maladie de Ménkès = surcharge en cuivre	Malabsorption → carence en cuivre
Le cuivre s'accumule dans le Golgi (Wilson)	Il ne peut pas rentrer dans le Golgi et s'accumule dans le cytoplasme
Corps cétoniques augmentés dans les déficits de bêta-oxydation	Diminués (hypoglycémie hypocétosique)
Corps cétoniques produits à partir du glucose	Produits à partir des acides gras
Corps cétoniques produits à partir du lactate	Acides gras uniquement

FAUX	VRAI
CST augmenté dans les maladies inflammatoires	Normal ou diminué
Ferritine diminuée dans les maladies inflammatoires	Augmentée (protéine de l'inflammation)
RsTf diminué dans l'anémie ferriprive	Augmenté
La glycémie baisse en agression sévère	Augmente (hormones hyperglycémiantes)
La cétoгенèse est activée en agression (insuline ↑)	Cétoгенèse non activée (l'insuline casse la cétose)
Chute d'albuminémie en agression = augmentation de l'albuminurie	Défaut de synthèse hépatique (acides aminés utilisés pour néoglucogenèse et inflammation)
Les fibrates sont efficaces dans l'HTG de type I	Inefficaces (LPL absente = cible des fibrates absente)
Anti-PCSK9 en première intention	3e intention (après statines + ézétimibe)
L'hypercalcémie active la 1-alpha-hydroxylase	L'hypercalcémie inhibe la 1-alpha-hydroxylase
La PTH active la 24-hydroxylase	La PTH inhibe la 24-hydroxylase
Le 24,25-dihydroxy-cholecalciférol inhibe la PTH	C'est le calcitriol qui inhibe la PTH (le 24,25 est inactif)
Mutation 25-alpha-hydroxylase → résistant au calcitriol	Traitable par calcitriol
La restriction calorique entraîne une baisse de la ghréline	La ghréline augmente
La lipase pancréatique fonctionne à pH acide	pH optimal 6–7 (neutre)
La lipase pancréatique se fixe seule à son substrat	Nécessite la colipase comme cofacteur
Hémochromatose juvénile → mutation HFE1	→ mutation HFE2 (HFE2A = hémopurine ou HFE2B = hepcidine)
Sérum lactescent = dyslipidémie type IV	Sérum lactescent = chylomicrons = type I ou V
Le grignotage est un TCA	Le grignotage n'est pas un TCA
La compulsion est un TCA	La compulsion n'est pas un TCA (pas de perte de contrôle)
La boulimie : critère = 1 crise/semaine/3 mois	Boulimie = ≥ 2 crises/semaine/3 mois ; binge eating = ≥ 1 crise/semaine/3 mois
PNNS : jus de fruits = fruit	Jus de fruits = boisson sucrée (max 1 verre/jour)
PNNS : légumes secs tous les jours	≥ 2 fois/semaine
PNNS : charcuterie interdite	Limitée à 150 g/semaine
Les chylomicrons ne contiennent pas d'apoprotéines	Chylomicrons contiennent Apo B48, Apo CII, Apo E
Variant pathogène ApoA1 → hypertriglycéridémie	→ Hypoalphalipoprotéinémie (HDL très bas)

